UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

38 789

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.:

G02B 27/44 (2006.01)
G02B 5/18 (2006.01)
B42D 25/328 (2014.01)

(19) ČESKÁ REPUBLIKA

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2025-43099**
(22) Přihlášeno: **13.08.2025**
(47) Zapsáno: **02.09.2025**

(73) Majitel:
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno, Královo Pole, CZ

(72) Původce:
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D., Brno, Veveří, CZ
Ing. Miroslav Horáček, Ph.D., Brno, Nový Lískovec, CZ

(74) Zástupce:
Kania, Sedlák, Smola, s.r.o., Mendlovo náměstí 907/1a, 603 00 Brno, Staré Brno

(54) Název užitného vzoru:
Opticky variabilní obrazové zařízení

CZ 38789 U1

Úřad průmyslového vlastnictví v zápisném řízení nezjišťuje, zda předmět užitného vzoru splňuje podmínky způsobilosti k ochraně podle § 1 zák. č. 478/1992 Sb.

Opticky variabilní obrazové zařízení

Oblast techniky

Technické řešení se týká opticky variabilního obrazového zařízení, které je založeno na radiální aperiodické mřížce žeber nebo drážek a vytváří charakteristické obrazce.

Dosavadní stav techniky

Jsou známa různá opticky variabilní obrazová zařízení, která jsou určena pro použití na ceninách, průkazech a podobných dokumentech, přičemž mají znesnadňovat padělání těchto dokumentů. Proto by nemělo být možné tato obrazová zařízení reprodukovat pouhým okopírováním. Současně by měla tato zařízení vytvářet optický vjem, který se mění při změně alespoň některých podmínek sledování, a přitom je snadno rozpoznatelný a zapamatovatelný.

Opticky variabilní obrazové zařízení bylo popsáno například v českém patentu CZ 306956 B6. Nicméně v oblasti zabezpečení dokumentů je zřejmá neustálá snaha hledat nové postupy pro vytvoření zařízení s odlišným vjemem, než umožňují již zavedené postupy. Navíc, v oblasti zabezpečení dokumentů, jsou vyžadovány stále nové přístupy, které by efektivněji řešily základní požadavek v této oblasti, a to rozpor mezi jednoduchostí verifikace pravosti dokumentu při současném znemožnění padělání nebo alespoň jeho zásadním zkomplikování.

Podstata technického řešení

Úkol je vyřešen opticky variabilním obrazovým zařízením, obsahujícím kruhovou oblast, která má poloměr R a ve které je K radiálních optických prvků ve formě radiálně procházejících vrypů nebo žeber, s distálními konci na obvodu kruhové oblasti, přičemž první radiální optický prvek má délku R a každý k-tý radiální optický prvek je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku pootočen o úhel $(k-1)\,2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o $(k-1)R/K$. Je zřejmé, že pootečení se měří pro všechny radiální optické prvky ve stejném směru.

Přednostně je hloubka vrypů nebo výška žeber tvořících radiální optické prvky 100 nm až 5 μm a šířka vrypů nebo žeber tvořících radiální optické prvky 100 nm až 5 μm.

Průměr kruhové oblasti je s výhodou alespoň 1 mm, přednostně alespoň 1 cm.

S výhodou je vzájemná vzdálenost sousedících distálních koncových bodů radiálních optických prvků na vnějším obvodu kruhové oblasti 100 nm až 5 μm.

Počet radiálních optických prvků je s výhodou vyšší než 1 000, přednostně vyšší než 10 000.

Alespoň kruhová oblast s radiálními optickými prvky je s výhodou z polymeru.

Objasnění výkresů

Technické řešení je dále podrobněji popsáno na základě příkladných provedení znázorněných na připojených výkresech, kde na:

obr. 1 je schematicky naznačeno příkladné provedení opticky variabilního obrazového zařízení a charakteristický obrazec s opakujícími se subobrazci;

obr. 2 je naznačeno uspořádání deseti radiálních optických prvků;
obr. 3 je značeno uspořádání stovky radiálních optických prvků;
obr. 4 je část uspořádání tisíce radiálních optických prvků;
obr. 5 je fotografie části příkladného provedení opticky variabilního obrazového zařízení, kde je zřetelný charakteristický obrazec a v levé části naznačeno opakování subobrazců;
obr. 6 je schéma opakování subobrazců; a
obr. 7 je schéma části uspořádán tří radiálních optických prvků v oblasti proximálního konce prostředního z uvedených tří radiálních optických prvků.

Schémata nejsou v měřítku.

Příklady uskutečnění technického řešení

Na obr. 1 je schématicky znázorněno příkladné provedení zařízení podle tohoto technického řešení, které obsahuje kruhovou oblast, která vytváří opticky variabilní vjem charakteristického obrazce. Tento charakteristický obrazec obsahuje dvojici navzájem zrcadlově symetrických kruhových výsečí, ve kterých se od vnějšího obvodu ke středu opakují zmenšující se subobrazce. Pro vytvoření tohoto vjemu obsahuje kruhová oblast radiální optické prvky.

Na obr. 2 je šedou barvou naznačena kruhová oblast o poloměru R = 10 μm a v ní je uspořádáno K = 10 radiálních optických prvků 1 až 10, například ve formě radiálně procházejících vrypů, resp. drážek. Alternativně mohou být radiální optické prvky ve formě radiálně procházejících žeber.

Každý radiální optický prvek 1 až 10 prochází podél jiné radiální úsečky a jejich distální konce (tedy konce nejvíce vzdálené od středu kruhové oblasti) leží na obvodu kruhové oblasti, zatímco vzdálenost proximálních konců od středu kruhové oblasti je různá, jak je popsáno níže.

První radiální optický prvek 1 prochází v radiálním směru, přičemž jeho proximální konec leží ve středu kruhové oblasti a distální konec na jejímu obvodu.

Druhý radiální optický prvek 2 prochází v radiálním směru, přičemž je ale jeho proximální konec vzdálen od středu kruhové oblasti o R/K, v příkladném provedení znázorněném na obr. 2 o 1 μm, a současně je natočen vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku 1 proti směru hodinových ručiček o úhel $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů, což odpovídá přibližně 222,5°.

Třetí radiální optický prvek 3 prochází v radiálním směru, přičemž je ale jeho proximální konec vzdálen od středu kruhové oblasti o 2R/K, v příkladném provedení znázorněném na obr. 1 o 2 μm, a současně je natočen vzhledem k druhému radiálnímu optickému prvku 2 proti směru hodinových ručiček o úhel $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů.

Obdobně čtvrtý radiální optický prvek 4 prochází v radiálním směru, přičemž je ale jeho proximální konec vzdálen od středu kruhové oblasti o 3R/K, v příkladném provedení znázorněném na obr. 1 o 3 μm, a současně je natočen vzhledem ke třetímu radiálnímu optickému prvku 3 proti směru hodinových ručiček o úhel $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů.

Obdobně pátý radiální optický prvek 5 prochází v radiálním směru, přičemž je ale jeho proximální konec vzdálen od středu kruhové oblasti o 4R/K, v příkladném provedení znázorněném na obr. 1 o 4 μm, a současně je natočen vzhledem ke čtvrtému radiálnímu optickému prvku 4 proti směru hodinových ručiček o úhel $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů.

Obdobně následující radiální optické prvky 6, 7, 8, 9, 10 prochází v radiálním směru, přičemž je ale jejich proximální konec vždy vzdálen od středu kruhové oblasti o příslušný násobek R/K

a současně je každý z nich natočen vzhledem k předchozímu radiálnímu optickému prvku 5, 6, 7, 8, 9 proti směru hodinových ručiček o úhel $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů.

Proximální konce všech radiálních prvků leží na Archimédově spirále, což je rovinná transcendentní křivka, jejíž poloměr roste lineárně s velikostí úhlu.

Se značkou 11 je naznačen teoretický bodový optický prvek, který je uspořádán dle výše popsané definice jako jedenáctý radiální optický prvek 11, který leží na obvodu kruhové oblasti a současně na radiální přímce, která je natočena vzhledem k desátému radiálnímu optickému prvku 10 proti směru hodinových ručiček o úhel $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů.

Obr. 3 znázorňuje obdobné zařízení jako obr. 2, ale počet K radiálních optických prvků 1 až K je 100, obr. 4 znázorňuje část obdobného zařízení, ve kterém ale počet K radiálních optických prvků 1 až K je 1000.

Ve všech případech se proximální konec každého radiálního optického prvku 1 až K nachází na kružnici, která má střed ve středu okruhové oblasti a na které neleží proximální konec žádného jiného radiálního optického prvku.

Obecně lze definovat, že je dáno K radiálních optických prvků 1 až K, jejichž distální konce jsou uspořádány na obvodu kruhové oblasti a pro každý k-tý radiální optický prvek 2 až K platí, že je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku 1 pootočen o úhel (k-1) $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o (k-1)R/K. (K je celkový počet radiálních optických prvků, k je pořadí konkrétního radiálního optického prvku).

Výše bylo popsáno natáčení radiálních optických prvků 1 až K proti směru hodinových ručiček, je ale možné použít natáčení i po směru hodinových ručiček.

Při navrhování se nejprve nadefinuje kruhová oblast, tedy pozice jejího středu a její poloměr R.

Následně se zvolí pozice prvního radiálního optického prvku 1 a počet K radiálních optických prvků 1 až K a vypočtou se souřadnice jejich proximálních a distálních konců na základě postupného natáčení a zkracování druhého a každého dalšího optického prvku 2 až K.

Zvolí se profil a velikost profilu radiálního optického prvku 1 až K, tedy šířka, hloubka a tvar průřezu vrypu nebo žebra, které tvoří radiální optické prvky 1 až K.

Radiální optické prvky 1 až K mají všechny v celé jejich délce stejný příčný průřez.

Výsledné opticky variabilní obrazové zařízení má radiální optické prvky 1 až K rozmístěny tak, že mezi sousedními radiálními optickými prvky se nepravidelně střídají jen tři různé hodnoty úhlových roztečí, až na prstencové oblasti, v nichž je počet paprsků roven číslu z Fibonacciho řady, a kde se střídají pouze dvě hodnoty úhlových roztečí.

Na téměř každé kružnici se středem ve středu kruhové oblasti lze tedy nalézt tři různé hodnoty úhlových roztečí navzájem sousedících paprsků, přičemž pro tyto hodnoty platí poměr $1 : \Phi : \Phi^2$. Lokálně je přidán nový radiální paprsek.

Na obr. 7 je zakreslen detail části kruhové oblasti, kde mezi dvěma radiálními optickými prvky je uspořádaný k-tý radiální optický prvek, který má v dané části kruhové oblasti svůj proximální konec. V oblasti jeho proximálního konce rozděluje tento konkrétní k-tý radiální optický prvek úhlovou rozteč s ním sousedících radiálních optických prvků na první dílčí úhlovou rozteč a druhou dílčí úhlovou rozteč, přičemž platí, že poměr:

vzniklá první dílčí úhlová rozteč : vzniklá druhá dílčí úhlová rozteč : původní úhlová rozteč dvou sousedících radiálních optických prvků je $1 : \Phi : \Phi^2$, přičemž $\Phi = (\sqrt{5} + 1) / 2$.

Rovněž vzájemná vzdálenost těchto tří radiálních optických prvků podél přímky procházející proximálním koncem tohoto konkrétního radiálního optického prvku a kolmo na něj odpovídá daným poměrům. Tedy proximální konec konkrétního radiálního optického prvku rozděluje jejich lokální vzájemnou vzdálenost (L_a) na dvě odlišné lokální vzdálenosti (L_b) a (L_c), kde $L_b + L_c = L_a$. Výše zmíněný poměr zůstává zachován: $L_c : L_b : L_a = 1 : \Phi : \Phi^2$.

V příkladném provedení z obr. 5 má kruhová oblast poloměr 10 mm. Průměrná vzdálenost paprsků na vnějším obvodu kruhové oblasti je 1 μm. Počet paprsků na obvodu je 62 831 ($\approx 2\pi \times 10\,000$). Toto opticky variabilní obrazové zařízení je navíc doplněno vyobrazením cihlové stěny.

Kruhová oblast je tedy vyplněná radiální aperiodickou mřížkou s výše definovanými rozmístěními prvků, přičemž poskytuje charakteristický vizuální vjem, který je zřejmý z obr. 5.

Charakteristický obrazec má přibližně tvar dvou protilehlých kruhových výsečí.

Orientace kruhových výsečí je zleva–doprava.

Charakteristický obrazec se skládá ze subobrazců. Subobrazce jsou tvořeny diftrakčním barevným přechodem, neboť v dané oblasti se podél radiály plynule zvyšují vzájemné vzdálenosti paprsků. Současně se v nich objevují další paprsky, takže se lokální vzájemná vzdálenost sousedních paprsků podél radiály plynule zvyšuje, načež se skokově sníží a opět se plynule zvyšuje, až do dalšího skokového snížení.

Pro dané podmínky pozorování se projeví pouze jedna ze zmiňovaných tří úhlových roztečí.

Subobrazce jsou soběpodobné a směrem ke středu kruhové oblasti se zmenšují.

Velikost daného subobrazce v radiálním směru je vždy součtem velikostí dvou směrem ke středu bezprostředně následujících menších subobrazců, jak je naznačeno na obr. 6.

F_{n-3}; F_{n-2}; F_{n-1}; F_n; jsou po sobě následující čísla z Fibonacciho řady.

Pro velká n se poměr F_{n-1}/F_n blíží hodnotě $1/\Phi$, tedy 0,6180.

Výsledné vizuální efekty takovéhoto opticky variabilního obrazového zařízení jsou následující:

Při sklápění optického elementu směrem k sobě / od sebe se subobrazce pohybují v rámci charakteristického obrazce ke středu / k okraji kruhové oblasti.

Při naklápění optického elementu vlevo / vpravo rotuje charakteristický obrazec kolem středu po směru / proti směru hodinových ručiček.

Při rotaci optického elementu kolem osy z, která je kolmá k rovině opticky variabilního obrazového zařízení, se obrazec nemění, obrazec je vůči tomuto pohybu invariantní / nerotuje.

Opticky variabilní obrazové zařízení a zejména jeho kruhová oblast je v tomto příkladném provedení z polymerního materiálu, konkrétně z polymethylmetakrylátu (PMMA).

Pro opticky variabilní obrazová zařízení podle tohoto technického řešení platí následující:

Proximální konec každého radiálního optického prvku leží na specifické kružnici a mezi dvěma sousedními specifickými kružnicemi je vymezeno specifické mezikruží.

Když se specifické mezikruží obsahující právě počet radiálních optických prvků odpovídající číslu z Fibonacciho řady označí jako singulární mezikruží a oblast mezi dvěma singulárními mezikružími se nazve prstencem, pak poměr vnějšího a vnitřního průměru prstence je přibližně Φ a poměr ploch většího a menšího sousedícího prstence je přibližně $\Phi^2 : 1$.

Hustota uspořádání je charakterizována jedinou průměrnou délkovou roztečí L_s.

Průměrná délková rozteč L_s vyjadřuje poměr délky obvodu zvolené kružnice (O) ku počtu úhlových roztečí na této kružnici (F): $L_s = O / F$. Počet úhlových roztečí v singulárním mezikruží označíme F_n. V tomto případě je průměrná délková rozteč $L_s = O / F_n$.

V singulárním mezikruží se vyskytují pouze dvě velikosti délkových roztečí, označme je L_2 a L_3, přičemž $L_3 / L_2 = \Phi$. V singulárním mezikruží s počtem úhlových roztečí F_n se vyskytuje F_{n-1} délkových roztečí L_3 a F_{n-2} délkových roztečí L_2;

obvod singulárního mezikruží je pak $O = F_{n-2} * L_2 + F_{n-1} * L_3$.

Z těchto vztahů vyplývá poměr $L_s / L_2 = (F_{n-2} / F_n + \Phi\, F_{n-1} / F_n)$. Pro velká čísla F_n, kdy $F_n / F_{n-1} \approx F_{n-1} / F_{n-2} \approx \Phi$ lze předchozí zápis zjednodušit na $L_s / L_2 = 1/\Phi^2 + 1 \approx 1{,}3820$.

Z pohledu konkrétního uspořádání (pro dané L_s) jsou hodnoty délkových roztečí L_2 a L_3 konstantní.

V oblasti mezi dvěma sousedními singulárními mezikružími (výše označené jako prstenec) dochází v radiálním směru jednak k postupnému zvyšování délkových roztečí (L_a, L_b, L_c) a jednak k lokálnímu rozdělení délkové rozteče ($L_a \rightarrow L_b + L_c$; $L_b > L_c$). Pro mezikruží těsně sousedící se singulárním mezikružím z vnější strany dojde k rozdělení délkové rozteče L_a (jedna z délkových roztečí s hodnotou L_3) na větší délkovou rozteč L_b (s hodnotou L_2) a menší délkovou rozteč L_c s hodnotou, kterou označíme L_{min}, přičemž $L_{min} = L_2 / \Phi$. Obdobně, pro mezikruží těsně sousedící se singulárním mezikružím z vnitřní strany dojde k rozdělení délkové rozteče poslední z délkových roztečí L_a (označme ji L_{max}) na větší délkovou rozteč L_b (s hodnotou L_3) a menší délkovou rozteč L_c (s hodnotou L_2), přičemž $L_{max} = \Phi\, L_3$.

Poměr hodnot všech čtyř limitních délkových roztečí ($L_{min} : L_2 : L_3 : L_{max}$) je $1 : \Phi : \Phi^2 : \Phi^3$. Poměr maximální a minimální délkové rozteče, L_{max} / L_{min}, v daném uspořádání je $\Phi^3 \approx 4{,}236$.

V jednom konkrétním příkladném provedení má opticky variabilní obrazové zařízení kruhovou oblast o poloměru R = 12,5 mm, radiální optické prvky 1 až K jsou ve formě radiálně procházejících vrypů, které mají šířku 500 nm (± 250 nm) a hloubku 315 nm, přičemž počet K radiálních optických prvků je 70250.

Jedním z příkladů použití předkládaného technického řešení opticky variabilního obrazového zařízení je jeho využití při zabezpečení dokladů, cenin a certifikátů před neoprávněným kopírováním a padělání, pro verifikaci originality či pravosti výrobků.

Pro hromadnou výrobu lze použít známé postupy. V prvním kroku se provede rekombinace reliéfu výchozí matrice obrazového zařízení například pomocí galvaniky do formy razníku. Ve druhém kroku se hromadně replikuje reliéf razníku například pomocí lisování, vytvrzení laku teplem nebo ultrafialovým zářením do tenké vrstvy nanesené na povrchu nosné fólie. Dalšími možnými kroky jsou povrstvení reliéfu kovovou nebo jinou vhodnou vrstvou například napařením nebo naprášením, selektivní odstranění zmíněné vrstvy například leptáním, aplikace fólie na podložku například lepením nebo horkou ražbou.

Výsledný opticky variabilní obrazový prvek podle tohoto technického řešení je všesměrově viditelný a snadno zapamatovatelný a tedy jednoduše verifikovatelný. Současně není možno ho padělat prostým kopírováním, ani jednoduše vyrobit, neboť struktura není periodická a rozteče se specificky mění.

NÁROKY NA OCHRANU

1. Opticky variabilní obrazové zařízení, obsahující kruhovou oblast, která má poloměr R a ve které je K radiálních optických prvků (1 až K) ve formě radiálně procházejících vrypů nebo žeber, s distálními konci na obvodu kruhové oblasti, **vyznačující se tím**, že první radiální optický prvek (1) má délku R a každý k-tý radiální optický prvek (2 až K) je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku (1) pootočen o úhel (k-1) $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o (k-1)R/K.

2. Opticky variabilní obrazové zařízení, obsahující kruhovou oblast, která má poloměr R a ve které je K radiálních optických prvků (1 až K) ve formě radiálně procházejících vrypů nebo žeber, s distálními konci na obvodu kruhové oblasti, **vyznačující se tím**, že první radiální optický prvek (1) má délku R a každý k-tý radiální optický prvek (2 až K) je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku (1) pootočen o úhel (k-1) $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o (k-1)R/K, přičemž hloubka vrypů nebo výška žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm a šířka vrypů nebo žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm.

3. Opticky variabilní obrazové zařízení, obsahující kruhovou oblast, která má poloměr R a ve které je K radiálních optických prvků (1 až K) ve formě radiálně procházejících vrypů nebo žeber, s distálními konci na obvodu kruhové oblasti, **vyznačující se tím**, že první radiální optický prvek (1) má délku R a každý k-tý radiální optický prvek (2 až K) je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku (1) pootočen o úhel (k-1) $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o (k-1)R/K, přičemž hloubka vrypů nebo výška žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm a šířka vrypů nebo žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm, přičemž průměr kruhové oblasti je alespoň 1 mm, přednostně alespoň 1 cm.

4. Opticky variabilní obrazové zařízení, obsahující kruhovou oblast, která má poloměr R a ve které je K radiálních optických prvků (1 až K) ve formě radiálně procházejících vrypů nebo žeber, s distálními konci na obvodu kruhové oblasti, **vyznačující se tím**, že první radiální optický prvek (1) má délku R a každý k-tý radiální optický prvek (2 až K) je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku (1) pootočen o úhel (k-1) $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o (k-1)R/K, přičemž hloubka vrypů nebo výška žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm a šířka vrypů nebo žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm, přičemž průměr kruhové oblasti je alespoň 1 mm, přednostně alespoň 1 cm, přičemž vzájemná vzdálenost sousedících distálních koncových bodů radiálních optických prvků (1 až K) na vnějším obvodu kruhové oblasti je 100 nm až 5 μm.

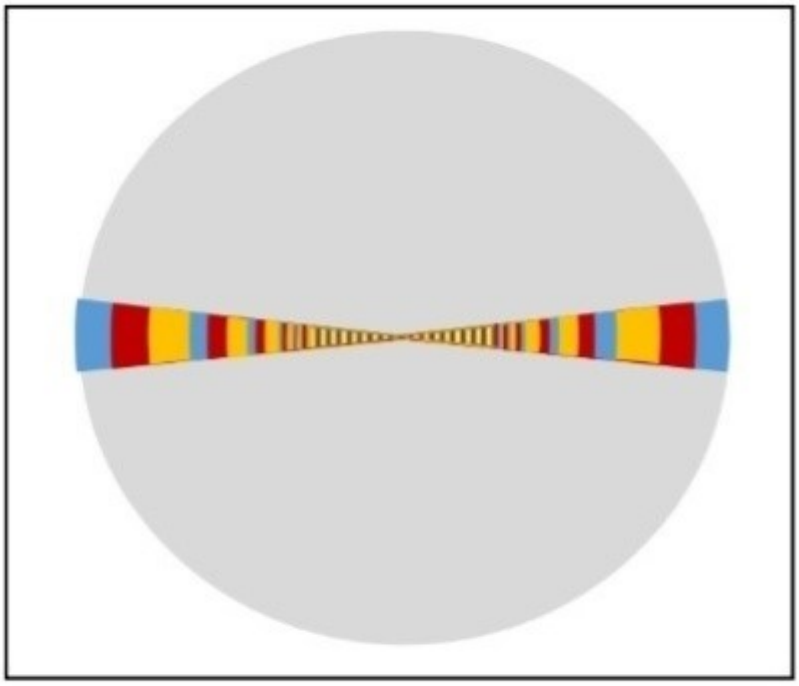
5. Opticky variabilní obrazové zařízení, obsahující kruhovou oblast, která má poloměr R a ve které je K radiálních optických prvků (1 až K) ve formě radiálně procházejících vrypů nebo žeber, s distálními konci na obvodu kruhové oblasti, **vyznačující se tím**, že první radiální optický prvek (1) má délku R a každý k-tý radiální optický prvek (2 až K) je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku (1) pootočen o úhel (k-1) $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o (k-1)R/K, přičemž počet radiálních optických prvků je vyšší než 1 000, přednostně vyšší než 10 000.

6. Opticky variabilní obrazové zařízení, obsahující kruhovou oblast, která má poloměr R a ve které je K radiálních optických prvků (1 až K) ve formě radiálně procházejících vrypů nebo žeber, s distálními konci na obvodu kruhové oblasti, **vyznačující se tím**, že první radiální optický prvek (1) má délku R a každý k-tý radiální optický prvek (2 až K) je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku (1) pootočen o úhel (k-1) $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o (k-1)R/K, přičemž hloubka vrypů nebo výška žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm a šířka vrypů nebo žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm, přičemž průměr kruhové oblasti je alespoň 1 mm, přednostně alespoň 1 cm, přičemž vzájemná vzdálenost sousedících distálních koncových bodů radiálních optických

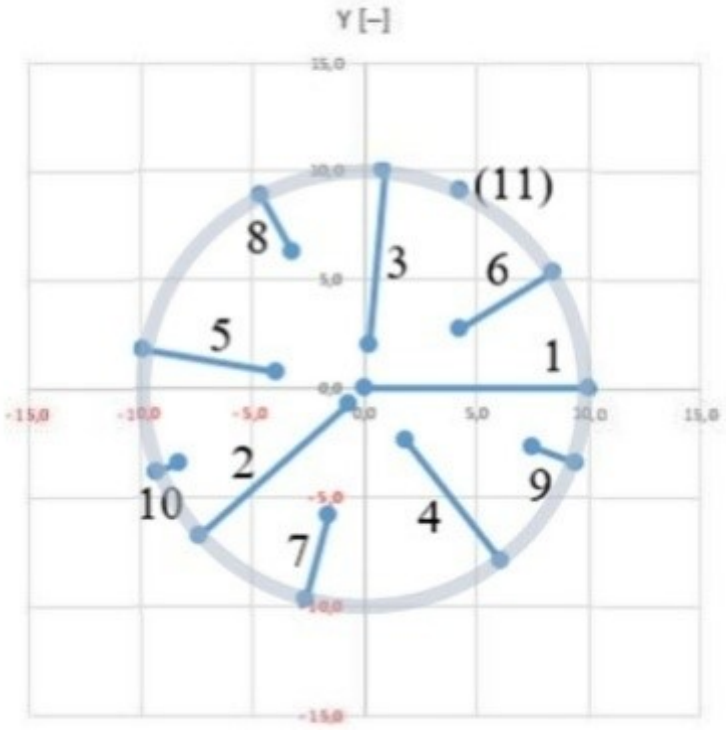
prvků (1 až K) na vnějším obvodu kruhové oblasti je 100 nm až 5 μm, přičemž počet radiálních optických prvků je vyšší než 1 000, přednostně vyšší než 10 000.

7. Opticky variabilní obrazové zařízení, obsahující kruhovou oblast, která má poloměr R a ve které je K radiálních optických prvků (1 až K) ve formě radiálně procházejících vrypů nebo žeber, s distálními konci na obvodu kruhové oblasti, **vyznačující se tím**, že první radiální optický prvek (1) má délku R a každý k-tý radiální optický prvek (2 až K) je vzhledem k prvnímu radiálnímu optickému prvku (1) pootočen o úhel (k-1) $2\pi(\sqrt{5}-1)/2$ radiánů a jeho proximální konec je vzdálen od středu kruhové oblasti o (k-1)R/K, přičemž hloubka vrypů nebo výška žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm a šířka vrypů nebo žeber tvořících radiální optické prvky (1 až K) je 100 nm až 5 μm, přičemž průměr kruhové oblasti je alespoň 1 mm, přednostně alespoň 1 cm, přičemž vzájemná vzdálenost sousedících distálních koncových bodů radiálních optických prvků (1 až K) na vnějším obvodu kruhové oblasti je 100 nm až 5 μm, přičemž počet radiálních optických prvků je vyšší než 1 000, přednostně vyšší než 10 000, přičemž alespoň kruhová oblast s radiálními optickými prvky (1 až K) je z polymeru.

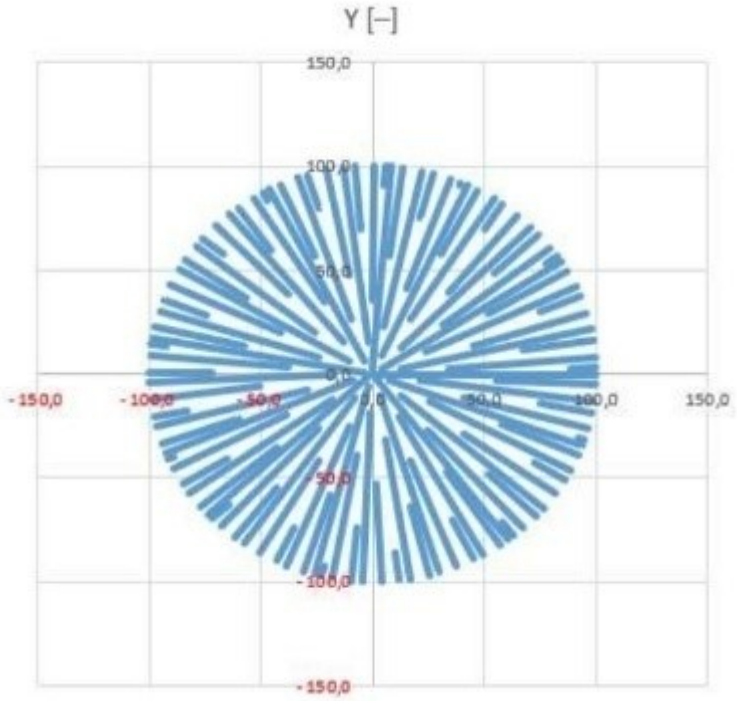
4 výkresy



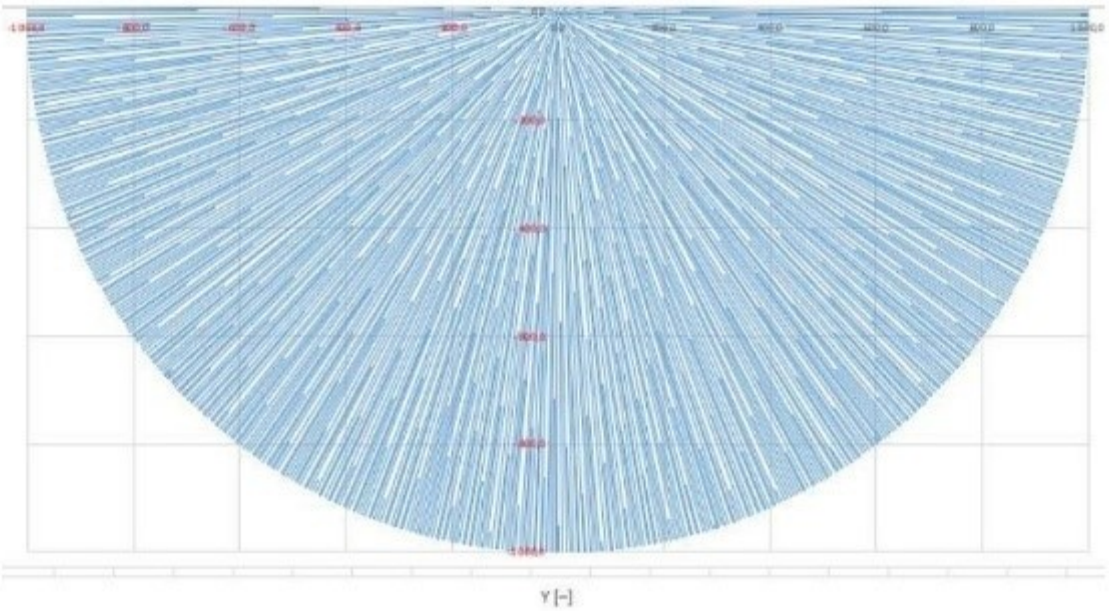
Obr. 1


Y [–]
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
-15,0
-15,0
-10,0
-5,0
0,0
5,0
10,0
15,0
(11)
8
3
6
5
1
2
10
9
4
7

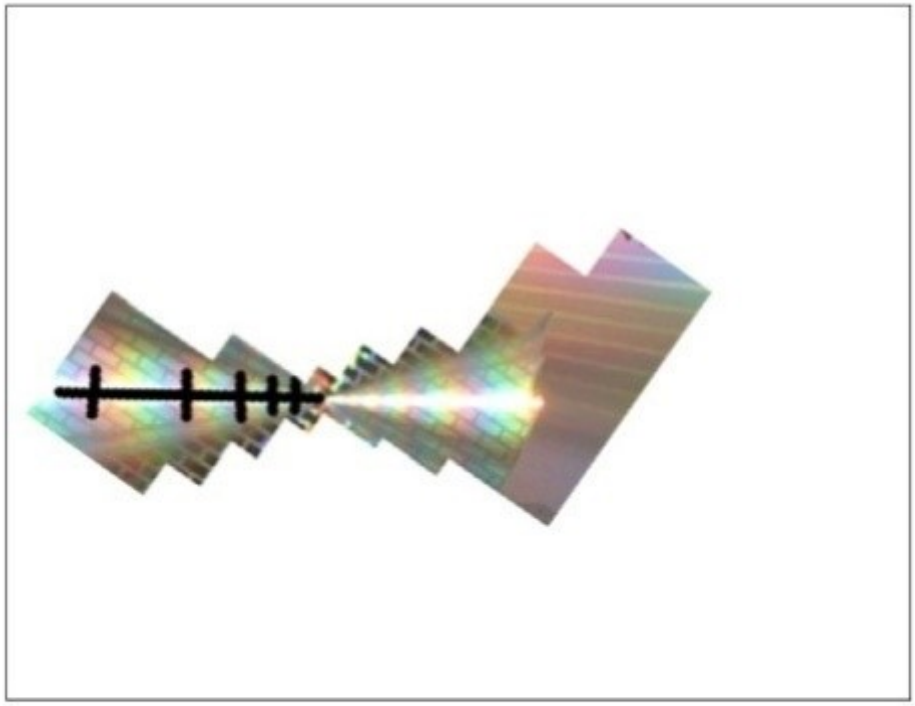
Obr. 2



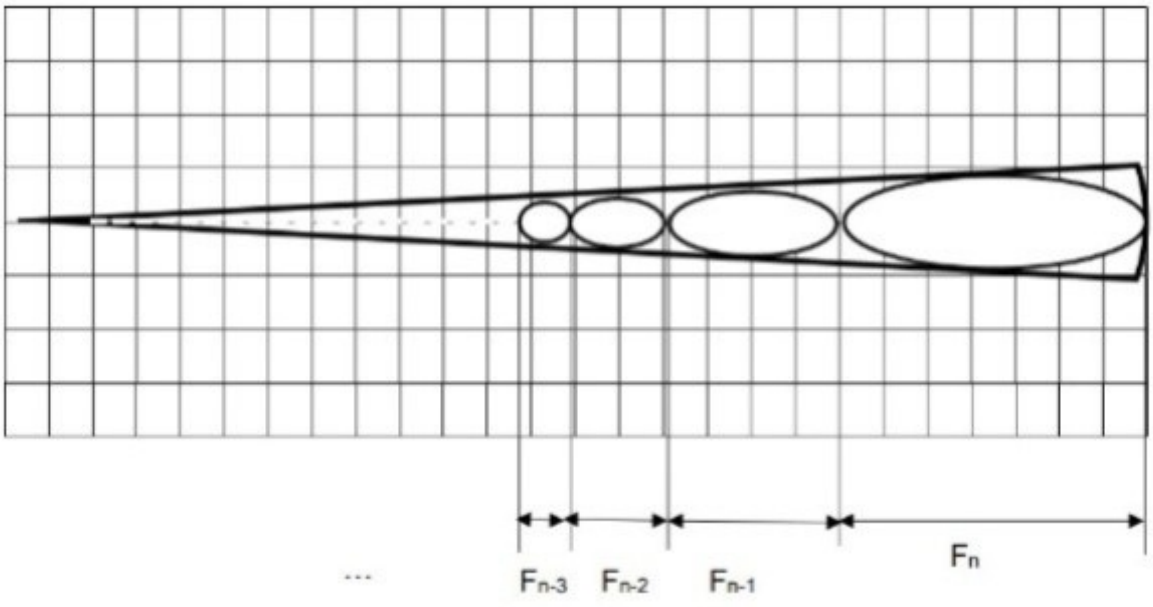
Obr. 3



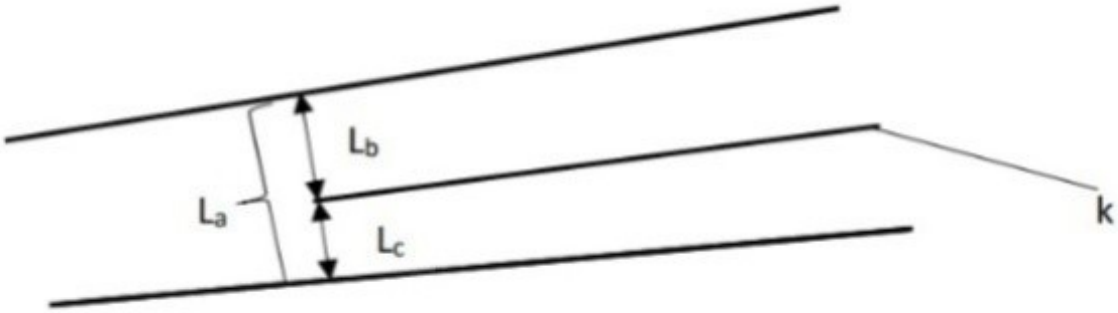
Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6



Obr. 7